

VLAN, Inter-VLAN routing a agregace linek

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

VLAN (Virtual Local Area Network) slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Umožňuje segmentovat síť na menší logické celky uvnitř jedné fyzické struktury, obvykle na úrovni přepínačů (L2). Tímto dosahujeme oddělení provozu, zvýšení bezpečnosti a snížení zátěže sítě (broadcastů).

1 Výhody a principy VLAN

VLAN vytváří menší broadcastové domény, což vede k efektivnějšímu využití šířky pásma. Mezi hlavní výhody patří:

- **Snížení broadcastů:** Zlepšení výkonu sítě omezením zbytečného provozu.
- **Zjednodušená správa:** Přesun uživatele do jiné sítě vyžaduje pouze SW konfiguraci, nikoliv fyzické přepojování kabelů.
- **Zabezpečení:** Oddělení citlivého provozu do izolovaných sítí.
- **Snížení nákladů na HW:** Na jednom fyzickém switchi může běžet více virtuálních podsítí.

2 Metody zařazení do VLAN

Podle portu Nejpoužívanější a nejrychlejší řešení. Port je napevno přiřazen konkrétní VLAN (Static VLAN).

Podle MAC adresy Dynamické zařazení. Zařízení je po připojení do libovolného portu zařazeno do správné VLAN na základě své fyzické adresy (náročné na správu tabulek).

Podle protokolu Na základě informací ze 3. vrstvy. V praxi méně rozšířené a pomalejší.

Podle autentizace Využívá protokol IEEE 802.1x k ověření uživatele, který je následně automaticky umístěn do příslušné VLAN.

3 Propojení switchů a Trunking

VLAN na jednom switchi komunikují interně v rámci operační paměti. Pro přenos mezi více přepínači se používají:

- **Access porty:** Pro koncová zařízení, patří vždy do jedné VLAN.
- **Trunk porty:** Přenáší provoz více VLAN přes jeden kabel.

3.1 IEEE 802.1q Tagging (dot1q)

Standardizovaná metoda, kde je hlavička originálního rámce rozšířena o **4B (čtyřbajtovou)** informaci. Obsahuje ID protokolu, prioritu a číslo VLAN. Protože dochází k zásahu do hlavičky, musí být na konci rámce přepočítán kontrolní součet.

3.2 Native VLAN

Nastavuje se na trunk portech. Provoz v této VLAN se při přenosu **netaguje**. Je nutné ji nastavit shodně na obou stranách trunku (často se využívá pro management).

4 VLAN Trunking Protocol (VTP)

Proprietární Cisco protokol, který automatizuje správu VLAN (přidávání, mazání, přejmenování) v rámci celé VTP domény. Zařízení se stejným jménem domény a heslem si synchronizují databázi VLAN přes trunk linky.

5 Agregace linek a LACP

Metoda kombinování více fyzických připojení do jednoho logického kanálu pro zvýšení propustnosti a zajištění redundance (pokud jedna linka selže, ostatní převýší provoz).

- **LACP (Link Aggregation Control Protocol):** Metoda kontroly svazku, která umožňuje zařízením automaticky sjednat vznik logického kanálu.
- Agregaci lze aplikovat na 1. vrstvě (bezdrát), 2. vrstvě (porty switche) i 3. vrstvě (rozdělení procesů, hashování).

6 Inter-VLAN Routing

Různé VLAN spolu standardně nekomunikují. Pro propojení je nutné směrování na 3. vrstvě:

1. **Traditional:** Každá VLAN má vlastní fyzický kabel vedoucí do samostatného portu routeru. (Neefektivní).
2. **Router on a Stick (RoaS):** Router a switch jsou propojeny jedním kabelem (trunk). VLAN jsou na routeru řešeny pomocí virtuálních **subinterfaces** (např. `G0/0.10`).
3. **Multilayer Switch (L3):** Směrování probíhá přímo na switchi pomocí **SVI (Switch Virtual Interface)**. Je to nejrychlejší metoda, nevyžaduje externí zařízení.

7 Základní konfigurace (Cisco IOS)

```
// Vytvoření VLAN
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name Management

// Přiřazení portu do VLAN
S1(config)# interface fa0/6
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10

// Konfigurace Trunku
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
// Ověření a správa  
S1# show vlan brief  
S1(config)# no vlan 10
```

Závěr

VLAN logicky dělí fyzickou síť, čímž zvyšuje výkon (méně broadcastů) a bezpečnost. Pro přenos mezi switchi se používá trunking s tagováním 802.1q. Vzájemná komunikace mezi VLAN (Inter-VLAN routing) se řeší buď pomocí subinterfaces na routeru (Router-on-a-Stick), nebo pomocí SVI rozhraní na L3 switchi. Agregace linek (LACP) pak zajišťuje vyšší rychlost a odolnost páteřních spojů.

Zdroje

- [Wiki — Virtual LAN](#)
 - [IEEE 802.1Q Tagging](#)
 - [Cisco — VTP & LACP Documentation](#)
-